

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

135004528 - Uso Múltiple De Productos Naturales

PLAN DE ESTUDIOS

13MP - Grado En Ingeniería Del Medio Natural

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
4. Descripción de la asignatura y temario.....	2
5. Cronograma.....	4
6. Actividades y criterios de evaluación.....	6
7. Recursos didácticos.....	9
8. Otra información.....	10

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	135004528 - Uso Múltiple de Productos Naturales
No de créditos	3 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Cuarto curso
Semestre	Octavo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Inglés/Castellano
Titulación	13MP - Grado en Ingeniería del Medio Natural
Centro responsable de la titulación	13 - E.T.S.I. Montes, Forestal Y Medio Natur.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Carlos Calderon Guerrero (Coordinador/a)	Ed.Forestales	carlos.calderon@upm.es	L - 10:00 - 12:00 X - 10:00 - 12:00 V - 10:00 - 12:00 Previa petición de cita vía email
Jose Alfonso Dominguez Nuñez	Ed.Forestales	josealfonso.dominguez@upm.es	L - 09:00 - 12:30 M - 09:00 - 12:00

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Competencias y resultados de aprendizaje

3.1. Competencias

CB02 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio

CE 1.01 - Conocer los campos de aplicación de la Ingeniería del Medio Natural, y tener una apreciación de la necesidad de poseer unos conocimientos técnicos profundos en ciertas áreas de aplicación; apreciación del grado de esta necesidad en, por lo menos, una situación.

3.2. Resultados del aprendizaje

RA341 - Conocimiento del empleo y técnicas de obtención de los aceites esenciales y extractos naturales

RA340 - Conocimiento y uso múltiple de los productos naturales

4. Descripción de la asignatura y temario

4.1. Descripción de la asignatura

Los Productos naturales provenientes de la naturaleza constituyen un grupo vegetal de gran interés en cuanto a su a usos y aprovechamiento en la industria farmacéutica, cosmética, perfumera y alimentaria. Así como una importante fuente de ingresos en el medio natural (turismo ecológico, micología, truficultura, agricultura, etc), y son una alternativa a los cultivos tradicionales, con especies de gran demanda en el mercado actual a nivel mundial. Se pretende dar al alumno los conocimientos básicos relativos a la producción y caracterización de principios activos, sustancias, esencias y extractos de variedades de productos naturales de interés comercial. Los alumnos aprenderán su importancia económica y social, sus usos industriales, modos de cultivo y obtención de la materia prima, análisis químico y control de calidad. Además se hará especial mención a su potencial.

Todo irá acompañado de casos prácticos y prácticas de laboratorio para la identificación y extracción de aceites esenciales y la elaboración de productos a partir de los productos naturales

4.2. Temario de la asignatura

1. Conceptos. Introducción.
2. Métodos de obtención, purificación y aislamiento de Productos Forestales No Maderables
3. Métodos de análisis de productos naturales
4. Micología
5. Truficultura
6. Monoterpenos y Sesquiterpenos
7. Aceites esenciales.
8. Diterpenos. Ácidos resínicos. Trementina. Miera. Colofonia. Tall Oil.
9. Esteroles.
10. Flavonoides, Compuestos Fenólicos y Taninos
11. Potencial y nuevos usos de los Productos Forestales No Maderables existentes
12. Potencial de nuevos Productos Forestales No Maderables por investigar

5. Cronograma

5.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Clase teórica Tema 1 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Test - Ejercicio OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
2	Clase teórica Tema 2 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Test - Ejercicio OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
3	Clase teórica Tema 3 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Clase Práctica Tema 3 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Test - Ejercicio OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
4	Clase teórica Tema 4 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Test - Ejercicio OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
5		Clase Práctica Tema 4 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Evaluación Prácticas OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
6	Clase teórica Tema 5 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Test - Ejercicio OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
7	Clase teórica Tema 6 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Evaluación Prácticas OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
8	Clase teórica Tema 7 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Test - Ejercicio OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
9		Clase Práctica Tema 7 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		Test - Ejercicio OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00

10	Clase teórica Tema 8 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Evaluación Prácticas OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
11	Clase teórica Tema 9 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Test - Ejercicio OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
12	Clase teórica Tema 10 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Test - Ejercicio OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
13		Clase Práctica Tema 10 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		Test - Ejercicio OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
14	Clase teórica Tema 11 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Evaluación Prácticas OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
15	Clase teórica Tema 12 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Test - Ejercicio OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
16				Test - Ejercicio OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00 Presentación y defensa del trabajo final PI: Técnica del tipo Presentación Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
17				Prueba de conceptos de Productos naturales EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 01:00 Presentación y defensa del trabajo final EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 01:30

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

6. Actividades y criterios de evaluación

6.1. Actividades de evaluación de la asignatura

6.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
1	Test - Ejercicio	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	01:00	2.5%	5 / 10	CB02 CE 1.01
2	Test - Ejercicio	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	01:00	2.5%	5 / 10	CB02 CE 1.01
3	Test - Ejercicio	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	01:00	2.5%	5 / 10	CB02 CE 1.01
4	Test - Ejercicio	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	01:00	2.5%	5 / 10	CB02 CE 1.01
5	Evaluacion Prácticas	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	01:00	5%	5 / 10	CB02 CE 1.01
6	Test - Ejercicio	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	01:00	2.5%	5 / 10	CB02 CE 1.01
7	Evaluacion Prácticas	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	01:00	5%	5 / 10	CB02 CE 1.01
8	Test - Ejercicio	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	01:00	2.5%	5 / 10	CB02 CE 1.01
9	Test - Ejercicio	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	01:00	2.5%	5 / 10	CB02 CE 1.01
10	Evaluacion Prácticas	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	01:00	5%	5 / 10	CB02 CE 1.01
11	Test - Ejercicio	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	01:00	2.5%	5 / 10	CB02 CE 1.01

12	Test - Ejercicio	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	01:00	2.5%	5 / 10	CB02 CE 1.01
13	Test - Ejercicio	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	01:00	2.5%	5 / 10	CB02 CE 1.01
14	Evaluación Prácticas	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	01:00	5%	5 / 10	CB02 CE 1.01
15	Test - Ejercicio	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	01:00	2.5%	5 / 10	CB02 CE 1.01
16	Test - Ejercicio	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	01:00	2.5%	5 / 10	CB02 CE 1.01
16	Presentación y defensa del trabajo final	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	01:00	50%	5 / 10	CB02 CE 1.01

6.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Prueba de conceptos de Productos naturales	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	25%	5 / 10	CB02 CE 1.01
17	Presentación y defensa del trabajo final	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:30	75%	5 / 10	CB02 CE 1.01

6.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Evaluación teórico-práctica de la asignatura	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:30	100%	5 / 10	CB02 CE 1.01

6.2. Criterios de evaluación

Evaluación progresiva: Calificación de las diferentes pruebas, prácticas, cuestionarios y ejercicios previstos según el porcentaje especificado en el apartado anterior

La suma de las calificaciones de las diferentes pruebas de la evaluación progresiva representan el 100% de la calificación de la asignatura, siendo necesario superar el trabajo final con una calificación superior al 5 sobre 10.

La calificación de la Evaluación progresiva será la nota ponderada de los diferentes cuestionarios y ejercicios previstos (1)

(1) Ejercicios y test sobre los contenidos del temario y estudios de casos

- El alumno resolverá individualmente estos ejercicios en las semanas indicadas.
- El objeto de estos ejercicios es establecer una evaluación progresiva de la asistencia a clase y atención a lo expuesto por el profesor.
- Cada ejercicio se calificará sobre 10 puntos

Evaluación global: Calificación de las diferentes pruebas y presentaciones previstos según el porcentaje

especificado en el apartado anterior

La suma de las calificaciones de las diferentes pruebas de la evaluación global representan el 100% de la calificación de la asignatura, siendo necesario superar el trabajo final con una calificación superior al 5 sobre 10.

Evaluación extraordinaria: consistirá en una serie de pruebas que permitan evaluar la adquisición de los objetivos planteados en la asignatura, siendo necesario superar el trabajo final con una calificación superior al 5 sobre 10.

La prueba evaluatoria de las prácticas consistiría en una serie de cuestiones teórico-prácticas.

7. Recursos didácticos

7.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Laboratorios Análisis Ambiental, Selvicultura y Celulosas	Equipamiento	Laboratorio para prácticas de obtención de materia prima, análisis químico y control de calidad.
Plataforma Moodle	Recursos web	Plataforma Virtual para el seguimiento y evaluación de la asignatura
OCW UPM Uso Industrial de Plantas Aromáticas y Medicinales	Recursos web	Curso de acceso gratuito online en español
OCW UPM Industrial Use of Medicinal and Aromatic Plants	Recursos web	Curso online acceso libre en inglés.
Blackboard Collaborate	Otros	Apoyo en tele-enseñanza
Microsoft TEAMS	Otros	Apoyo en tele-enseñanza
Other Uses of MAPs. M Paz Arraiza, Carlos Calderón-Guerrero, Silvia C Guillén, Miguel A Sarmiento	Bibliografía	

8. Otra información

8.1. Otra información sobre la asignatura

La asignatura se relaciona con los siguientes objetivos ODS en los trabajos prácticos y prácticas de laboratorio que se plantean:

Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles

Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos

Objetivo 15: Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad

*Esta asignatura, al igual que el Master, sigue el modelo de enseñanza a distancia. Aunque en el apartado del "Cronograma" aparezca que parte de la enseñanza es "presencial", se debe a que en la implementación de la aplicación de rellenar las guías de aprendizaje no aparece la opción de "no presencial", en algunos casos (a pesar de que la columna en la que se encuentran las actividades sea de tele-enseñanza)**

** Se usarán el programa Turnitin y otras estrategias de detección de plagio

*** LAS COMPETENCIAS Y LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE ESTA ASIGNATURA SON LOS ACORDES CON LA MEMORIA VERIFICA DEL TÍTULO